

FreeCAD 专项测评课堂观察量表

适用范围

- 研究课 1：2025-11-08选修一班 笔筒建模
- 研究课 2：2026-03-14选修二班 积木装配

观察维度

1. 参与度（高/中/低）

等级	标准
高	90% 以上学生全程专注跟做，主动提问或回答
中	70—89% 学生基本专注，偶有走神
低	50% 以下学生专注，多人走神或放弃

观察记录： ____

2. 跟做完成率（百分比）

- 定义：在教师演示环节，能独立完成跟做操作的学生比例
- 估计方法：巡视时目测，记录大致比例

观察记录： ____%

3. 提问与互动

项目	次数	质量
学生主动提问	__ 次	高/中/低
教师提问学生回答	__ 次	高/中/低

质量标准：－ 高：问题涉及原理、参数选择、设计思路－ 中：问题涉及具体操作步骤－ 低：问题涉及软件故障或无关内容

4. 典型学生表现（匿名编号）

记录 2—3 名学生的典型表现（优秀或困难）：

编号	表现描述
__	__
__	__
__	__

5. 教学媒体与工具使用

项目	观察记录
PPT 清晰度与节奏	_____
FreeCAD 演示操作熟练度与可见性	_____
学生机位（每人一机？软件就绪？）	_____
3D 打印机演示（仅研究课 2）	_____

观察记录填写要求

1. 观察人（王敏、王晓霞）在课堂进行中实时填写
2. 编号一律用匿名编号（A01—A30 / B01—B30），不记录姓名
3. 观察记录与《课堂实施与反思》《听课评课记录》在日期、班级、人员上一致
4. 课后整理归档至 03_ 研究课及过程性材料/05_ 数据与评价材料/